



## Pemanfaatan Protokol Komunikasi MQTT Dalam Sistem Sortir Buah Jeruk Berdasarkan Warna Kulit Buah

<sup>[1]\*</sup>Vitus Sandy Syahputra Dewa, <sup>[2]</sup>Ikhwan Ruslianto, <sup>[3]</sup>Dwi Marisa Midyanti  
<sup>[1][2]</sup>Jurusan Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia  
e-mail: <sup>[1]\*</sup>sandysyahputra@student.untan.ac.id, <sup>[2]</sup>ikhwanruslianto@siskom.untan.ac.id, <sup>[3]</sup>dwi.marisa@siskom.ac.id  
Email Penulis Korespondensi: sandysyahputra@student.untan.ac.id  
Submitted: 09/09/2025; Accepted: 06/04/2026; Published: 06/04/2026

### Abstrak

*Bisnis Jeruk dalam proses penyortiran buah jeruk masih dilakukan secara manual oleh petani. Cara ini menghasilkan data yang harus segera diproses, namun keterlambatan komunikasi data yang menyebabkan response time yang tinggi. Hal ini berdampak pada lambatnya respons sistem otomatisasi dan penyortiran. Penelitian dalam pemanfaatan protokol MQTT dalam sistem sortir buah jeruk berdasarkan warna kulit buah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengiriman data dan ringan secara real-time dengan response time yang rendah. Sistem dirancang menggunakan sensor TCS3200 untuk mendeteksi tingkat kematangan buah dengan kategori: mentah, setengah matang, matang, dan tidak sesuai. Sensor inframerah untuk menghitung jumlah buah yang telah disortir. Data dikirim melalui NodeMCU ESP32 sebagai publisher ke broker HiveMQ, lalu diproses dan ditampilkan pada antarmuka website sebagai subscriber. Hasil menunjukkan nilai response time rata – rata 491,81 ms. Nilai ini menunjukkan waktu yang layak dalam melakukan penyortiran antara pengiriman dan penerimaan data pada sistem sortir buah jeruk. Sensor TCS3200 mencapai akurasi keberhasilan sensor sebesar 76,7% dan error relatif sebesar 23,3% untuk tingkat kematangan buah. Sistem sortir buah jeruk dengan protokol MQTT berpotensi mendukung otomatisasi melalui komunikasi data real-time yang lebih efektif.*

*Kata kunci: Sistem Sortir Buah, Warna Jeruk, MQTT, Waktu Respon.*

### 1. PENDAHULUAN

Jeruk adalah salah satu tanaman hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena sangat diminati oleh Masyarakat [1]. Bisnis jeruk masih terhambat oleh proses pemisahan buah masih tradisional atau yang dilakukan secara manual oleh petani. Cara ini memakan waktu lama, tenaga kerja besar, dan menghasilkan ketersediaan buah yang rendah serta kualitas produksi yang tidak optimal. Penanganan panen yang tepat dan cermat menjadi kunci untuk menghasilkan buah jeruk berkualitas tinggi, sehingga meningkat nilai jual, terutama untuk buah yang diekspor [2].

Protokol MQTT, yang merupakan protokol pesan ringan dan standar, berperan penting dalam komunikasi antar perangkat

dalam *Internet of Things* (IoT). Protokol ini salah satu perangkat untuk bertukar informasi secara efisien melalui jaringan, bahkan ketika *bandwidth* terbatas atau koneksi tidak stabil. Sehingga ideal untuk aplikasi Internet of Things (IoT) yang membutuhkan konsumsi daya rendah dan penggunaan jaringan yang minimal. Pada pengiriman data setiap jam, secara keseluruhan MQTT tetap lebih stabil dan memiliki *response time* yang lebih cepat dibandingkan dengan HTTP. Meskipun demikian, terdapat beberapa kasus di mana terjadi tidak kestabilan *response time* pada protokol MQTT [3]. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan penelitian yang berjudul “Analisa Perbandingan Protokol MQTT Dengan HTTP Pada IoT Platform Patriot” [4].





Dalam penelitian ini menggunakan beberapa parameter untuk menguji performa kedua protokol, yaitu *delay*, *throughput*, dan *packet loss*. Penelitian ini tidak mengukur parameter *jitter*.

Penelitian selanjutnya dengan judul “Trainer Kit Sistem Distribusi dan Sortir Buah Jeruk Berdasarkan Berat dan Warna” [5]. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem otomatis untuk penyortiran buah jeruk berdasarkan berat dan warna, yang biasanya dilakukan secara manual. Pada penelitian ini tidak menggunakan protokol MQTT.

Penelitian selanjutnya dengan judul “Pengujian Stress Testing MQTT dan API pada Sistem Monitoring Suhu Tubuh, Detak Jantung, Saturasi Oksigen, dan Tekanan Darah Berbasis Internet of Things” [6]. Penelitian ini bertujuan untuk menguji ketahanan dan keandalan parameter kesehatan berbasis IoT. Sistem ini dirancang untuk memantau parameter kesehatan seperti suhu tubuh, detak jantung, saturasi oksigen, dan tekanan darah secara *real-time* menggunakan protokol MQTT dan API.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dilakukan sebuah penelitian yang berjudul. “Pemanfaatan Protokol Komunikasi MQTT Dalam Sistem Sortir Buah Jeruk Berdasarkan Warna Kulit Buah”. Pada penelitian ini akan dirancang sebuah sistem yang dapat melakukan sortir buah jeruk berdasarkan warna kulit buah dengan memanfaatkan protokol komunikasi MQTT. Sistem akan menggunakan sensor warna untuk mendeteksi variasi warna kulit jeruk dan mengirimkan data tersebut melalui protokol MQTT ke unit pemrosesan pusat, untuk penyortiran buah jeruk ke dalam kategori yang sesuai, seperti mentah, setengah matang, matang dan tidak sesuai serta data tingkat kematangan buah bisa dilihat pada *website*.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan protokol komunikasi MQTT dalam sistem sortir buah jeruk berdasarkan warna kulit buah. Pada penelitian ini mencakup beberapa tahapan dalam merealisasikan penerapan protokol tersebut.

### 2.1. Studi Literatur

Tahap studi literatur dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan dan meninjau literatur tentang teknologi MQTT serta aplikasinya dalam IoT. Padapenggunaan MQTT pada sistem penyortiran buah, dengan perhatian khusus pada *response time* dalam transmisi data. Selanjutnya, mengkaji metode dan sensor untuk mendeteksi warna kulit jeruk untuk tingkat kematangan buah.

### 2.2. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dengan memfokuskan pada analisis waktu respon (*response time*) dalam komunikasi data pada protokol MQTT, mengumpulkan nilai *error* dan akurasi sensor TCS3200 pada pengecekan tingkat kematangan buah.

#### 2.2.1. Response Time

Response time adalah waktu respon yang diperlukan oleh server untuk menerima dan memproses sejumlah pesan yang dikirimkan oleh *publisher* hingga *server* dapat memberikan respon yang sesuai [15].

Pada persamaan (1) dalam menghitung *response time* pada protokol MQTT [15]:

$$\text{Response Time} = \text{wk} - \text{wt} \quad (1)$$

Keterangan:

wk = waktu paket yang dikirim

wt = waktu paket yang diterima

#### 2.2.2. Galat

Galat atau error dalam perhitungan numerik adalah selisih antar hasil perhitungan menggunakan komputer dengan nilai yang sebenarnya dari suatu soal matematika [7].

Pada persamaan (2) menghitung error absolut dan persamaan (3) menghitung error relatif serta persamaan (4) menghitung akurasi [7].

$$Ea = |Xi - Xp| \quad (2)$$

$$Er = |(Xi - Xp) / Xp| \times 100\% \quad (3)$$

$$\% \text{akurasi} = 100\% - Er \quad (4)$$

Keterangan:

Er = error relatif (%)

Ea = error absolut

Xi = nilai pengukuran

Xp = nilai sejati



### 2.3. Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan adalah proses untuk menentukan kebutuhan dari perangkat keras dan perangkat lunak. Tahapan perancangan sistem untuk dilakukan penelitian dalam memanfaatkan protokol komunikasi MQTT dalam sistem sortir buah jeruk berdasarkan warna kulit buah jeruk dengan perancangan perangkat keras dan perangkat lunak. Tahap implementasi yang melibatkan realisasi perangkat ke dalam bentuk fisik dengan menggabungkan perancangan sistem perangkat lunak dan perangkat keras. Tahap pengujian sistem untuk tahap dilakukan evaluasi terhadap sistem yang telah diimplementasikan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan tahap akhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengujian sistem.

#### 2.3.1. Kebutuhan Perangkat Keras

Adapun kebutuhan perangkat keras yang diperlukan pada penelitian ini.

##### 1. NodeMCU ESP32

NodeMCU ESP32 adalah penerus ESP8266 yang menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan dengan pendahulunya. ESP32 dilengkapi dengan 36 pin GPIO dan ADC beresolusi 12 bit. NodeMCU ESP32 berfungsi untuk menghubungkan alat dengan aplikasi melalui komunikasi data [8].

##### 2. Sensor TCS3200

Sensor TCS3200 adalah komponen IC yang berfungsi mengubah warna cahaya menjadi frekuensi. Hasil pembacaan warna oleh sensor ini berupa *output digital* yang mewakili standar warna RGB [9].

##### 3. Sensor Inframerah

Sensor Inframerah adalah perangkat yang berfungsi dengan menggunakan pantulan gelombang cahaya inframerah. Cahaya inframerah sebagai alat komunikasi antara penerima (*receiver*) dan pemancar (*transmitter*) [10].

#### 2.3.2. Kebutuhan Perangkat Lunak

Adapun kebutuhan perangkat lunak yang diperlukan pada penelitian ini.

##### 1. Arduino IDE

Arduino IDE berfungsi sebagai platform untuk pemrograman pada papan mikrokontroler yang akan diprogram. arduino IDE ini berguna untuk mengedit, membuat, mengunggah kode ke papan yang ditentukan, serta melakukan pengkodean program tertentu [11].

##### 2. Laravel

Laravel adalah aplikasi web yang memiliki sintaks yang indah dan ekspresif. Dengan Laravel, dapat mengurangi banyak pekerjaan desainer pada sebagian besar proyek web seperti routing, session, dan caching [12].

#### 2.3.3. Kebutuhan Perangkat Lainnya

Adapun kebutuhan perangkat lainnya yang diperlukan pada penelitian ini.

##### 1. MQTT

*Message Queuing Telemetry Transport* (MQTT) adalah protokol komunikasi ringan yang dirancang untuk mendukung pertukaran pesan antar perangkat *Internet of Things* (IoT) melalui TCP/IP [13].

##### 2. HiveMQ

HiveMQ Merupakan sebuah *platform broker messaging* berbasis protokol MQTT yang dioptimalkan untuk memfasilitasi pertukaran data secara efisien dan berkinerja tinggi antar perangkat dalam jaringan *Internet of Things* [14].

##### 3. Cloud Server

*Cloud server* merupakan sebuah infrastruktur berbasis virtual yang disediakan oleh penyedia layanan *cloud computing*, berfungsi untuk menyimpan, mengelola, serta mendistribusikan data dan aplikasi secara *online* melalui jaringan *internet* [16].

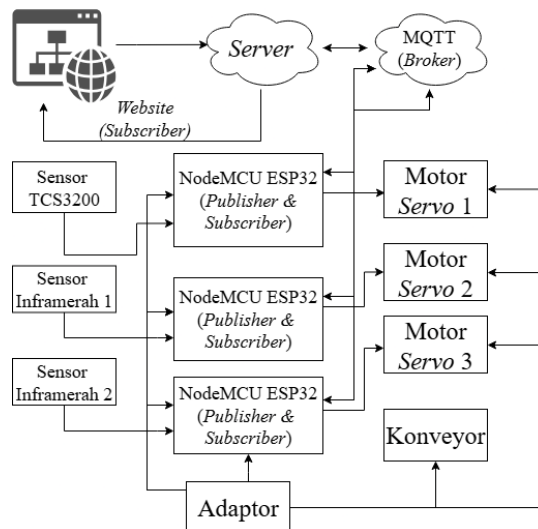
### 2.4. Perancangan Sistem

Pemanfaatan protokol komunikasi MQTT dalam sistem sortir buah jeruk berdasarkan warna kulit buah memiliki beberapa perancangan sistem sebagai berikut.

#### 1. Perancangan Keseluruhan

Perancangan perangkat keras pada sistem ini menggunakan 3 NodeMCU ESP32 sebagai pengendali utama dalam sistem sortir buah

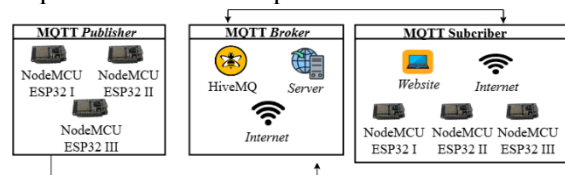
jeruk. NodeMCU ESP32 pertama dihubungkan dengan sensor TCS3200 dan motor servo, NodeMCU ESP32 kedua dihubungkan dengan sensor inframerah dan motor servo untuk buah mentah dan buah setengah matang, serta NodeMCU ESP32 ketiga dihubungkan dengan sensor inframerah dan motor servo untuk buah matang dan buah tidak sesuai. Perancangan perangkat lunak pada sistem sortir buah jeruk adalah perancangan lunak pada NodeMCU ESP32 sebagai pengendali utama sistem, perancangan perangkat lunak pembacaan warna kulit buah jeruk, perancangan pembacaan jumlah buah yang telah disortir, perancangan *publisher* MQTT, perancangan *subscriber* MQTT, dan tampilan *website*. Rancangan diagram blok sistem dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Blok Sistem

## 2. Arsitektur Sortir Buah Jeruk

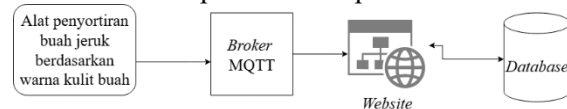
Arsitektur jaringan protokol komunikasi MQTT dalam penelitian sistem sortir buah jeruk berdasarkan warna kulit buah terdiri dari tiga komponen utama seperti *publisher*, *broker*, dan *subscriber*. Perancangan arsitektur sistem pemanfaatan protokol komunikasi dalam sistem sortir buah jeruk berdasarkan warna kulit buah dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Arsitektur Sortir Buah Jeruk

## 3. Alur Data Komunikasi

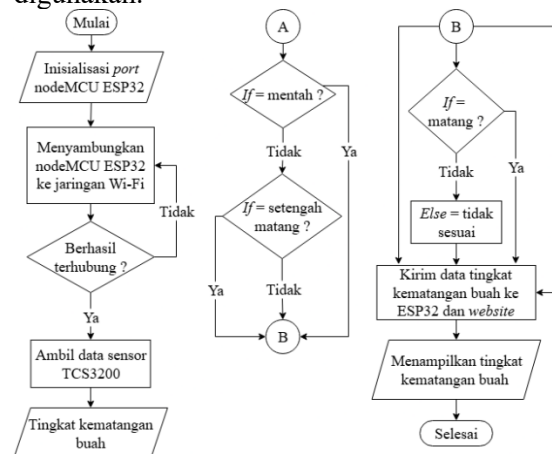
Perancangan alur data komunikasi pada sebuah sistem yang memanfaatkan protokol MQTT untuk melakukan sortir buah jeruk berdasarkan warna kulit buah. Sistem terdiri dari beberapa komponen yaitu, alat penyortir jeruk, *broker* MQTT, *database* dan sebuah *website* sebagai aplikasi dalam menampilkan data yang diperlukan. Rancangan alur data komunikasi dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Rancangan Alur Data Komunikasi

## 4. NodeMCU ESP32 Pertama

Perancangan perangkat keras pada penelitian pemanfaatan protokol komunikasi MQTT dalam sistem sortir buah jeruk berdasarkan warna kulit buah terdapat beberapa komponen utama dalam mendeteksi tingkat kematangan menggunakan sensor TCS3200, menghitung jumlah buah yang telah disortir dengan sensor inframerah dan NodeMCU ESP32 yang berperan sebagai mikrokontroler utama terhadap beberapa komponen yang digunakan. Perancangan perangkat lunak pada penelitian sistem sortir buah jeruk dengan protokol MQTT meliputi, 3 buah perancangan NodeMCU ESP32, perancangan pembacaan tingkat kematangan dengan sensor TCS3200, perancangan menghitung jumlah buah dengan sensor inframerah, perancangan *publisher* dan perancangan *subscriber* pada protokol yang digunakan.



Gambar 4. Flowchart NodeMCU Esp32 Pertama Tingkat Kematangan Buah Jeruk

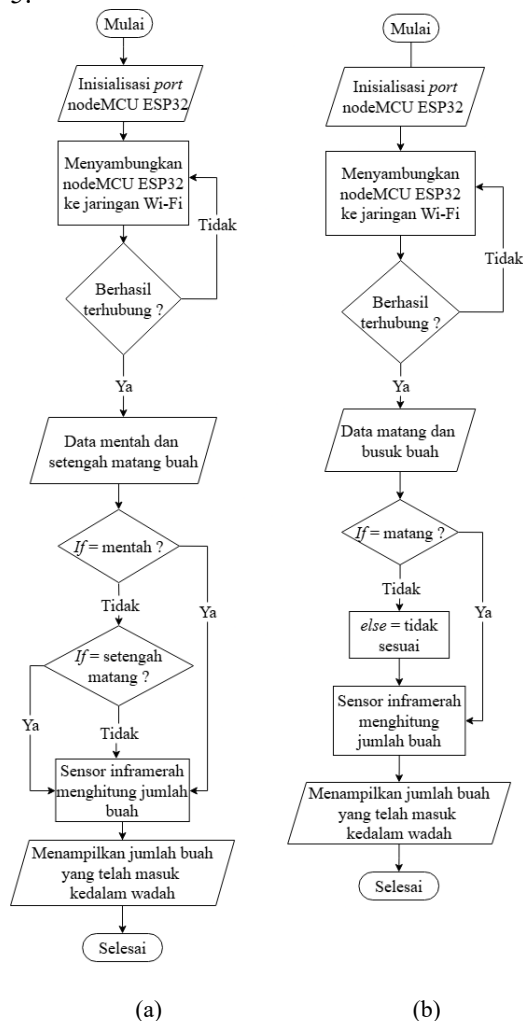
Pada Gambar 4. Merupakan *flowchart* yang sebagai pengendali utama dan yang



menjalankan awal sistem sortir buah jeruk dalam melakukan penyortiran untuk setiap tingkat kematangan buah jeruk yang meliputi buah jeruk mentah, buah jeruk setengah matang, buah jeruk matang dan buah jeruk yang tidak sesuai dengan ketiga kateori tingkat kematangan buah tersebut.

##### 5. NodeMCU ESP32 Lainnya

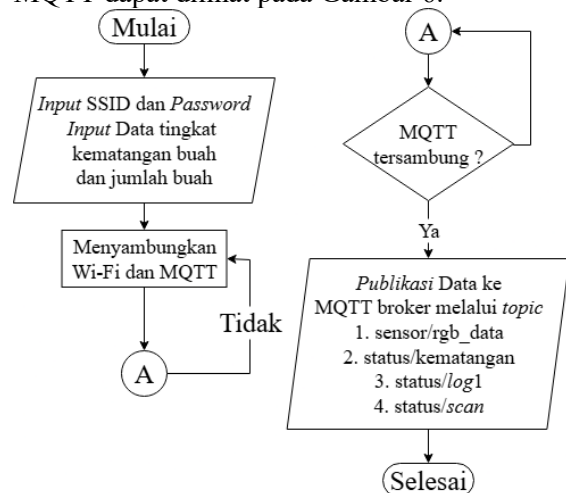
Setelah mendapatkan data tingkat kematangan buah jeruk, akan dilanjut oleh NodeMCU ESP32 lainnya. Pada buah dengan kategori mentah atau setengah matang, ESP32 pertama akan mengirimkan sinyal ke ESP32 kedua yang bertugas dalam menghitung jumlah buah menggunakan sensor inframerah. Begitu pula untuk buah yang tersortir sebagai matang atau tidak sesuai akan diarahkan pada ESP32 ketiga. *Flowchart* untuk kedua\_NodeMCU ESP32 dapat dilihat pada dilihat pada Gambar 5.



(a) (b)  
Gambar 5. *Flowchart* ESP32 Perhitungan Buah Mentah dan Setengah Matang (a) serta Buah Matang dan Tidak Sesuai (b)

##### 6. Perancangan *Publisher*

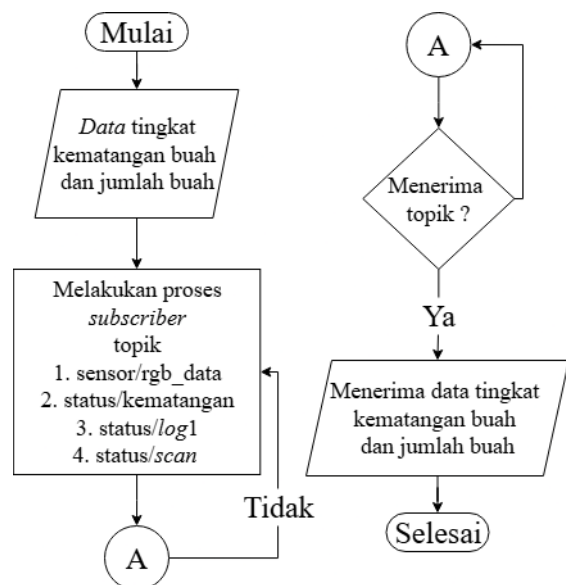
Perancangan *publisher* pada protokol MQTT untuk mengintegrasikan atau publikasi data tingkat kematangan buah dan jumlah buah yang telah disortir. Perancangan *publisher* MQTT dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Perancangan *Publisher* MQTT

##### 7. Perancangan *Subscriber*

Perancangan *subscriber* MQTT yang menerima data dari NodeMCU ESP32 yang telah melakukan publikasi. Setelah menerima pesan dari *publisher* akan menampilkan *output* seperti data tingkat kematangan dan jumlah buah jeruk yang telah disortir kedalam *website* (*subscriber*). Perancangan *subscriber* MQTT dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Perancangan *Subscriber* MQTT

## 2.5. Implementasi

Tahap Implementasi dilakukan setelah proses perancangan selesai. Implementasi ini melibatkan realisasi perangkat kedalam bentuk fisik dengan menggabungkan perancangan sistem perangkat lunak dan perangkat keras.

## 2.6. Pengujian Sistem

Pengujian sistem adalah tahap dimana dilakukan evaluasi terhadap sistem yang telah diimplementasikan untuk memastikan apakah sistem berfungsi baik atau tidak, baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunak.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Implementasi Sistem

Penerapan sistem, mencakup penjelasan mengenai mekanisme pertukaran data melalui protokol MQTT sebagai infrastruktur komunikasi. Proses implementasi meliputi teknis data dari sensor warna TCS3200 untuk deteksi objek buah sebagai tingkat kematangan buah, dengan sensor inframerah sebagai komponen pendeteksi jarak, hasil perhitungan buah yang telah disortir, serta visualisasi hasil pengukuran melalui antarmuka berbasis *website* yang menampilkan informasi secara *real-time*.

#### 3.1.1. Implementasi MQTT

Penelitian ini mengimplementasi protokol MQTT sebagai metode komunikasi data antara perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam sistem ini *broker* MQTT yang digunakan adalah HiveMQ, yang bertugas sebagai penghubung untuk menyampaikan pesan antara entitas yang terlibat, yaitu *publisher* dan *subscriber*. Dalam secara teknis pada penggunaan HiveMQ data yang dikirim melalui beberapa topic, seperti hasil rgb data, status hasil sortir buah, aktivitas pada beberapa NodeMCU ESP dan waktu giliran dalam pemindaian pada alat sortir buah jeruk.

Dalam penelitian ini, *publisher* adalah perangkat NodeMCU ESP32, yang berfungsi sebagai pengirim data yang diperoleh dari sensor ke *broker* MQTT seperti data sensor TCS3200 yang mengirimkan nilai tingkat kematangan buah jeruk dan data sensor inframerah yang mengirimkan nilai jumlah buah yang telah disortir.

Dalam penelitian ini, *subscriber* adalah antarmuka *website* yang akan menerima dan memproses data yang diteruskan oleh *broker* MQTT. *Website* kemudian menampilkan

informasi yang diterima seperti menampilkan tingkat kematangan buah berupa buah mentah, buah setengah matang, buah matang dan buah yang tidak sesuai serta memasukkan jumlah buah setiap tingkat kematangan yang telah disortir. Alat sistem sortir buah jeruk dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Alat Penyortiran Buah

#### 3.1.2. Implementasi Sistem Pembacaan Warna Kulit Buah Jeruk

Sistem deteksi warna kulit buah jeruk terdiri dari dua komponen utama, yaitu mikrokontroler NodeMCU ESP32 dan Sensor warna TCS3200. Sensor warna berfungsi sebagai pendeteksi warna pada permukaan kulit buah jeruk melalui pengukuran intensitas nilai RGB. Parameter sortir buah jeruk meliputi empat kategori yaitu buah mentah dengan rentang nilai  $R = 101 - 160$ ,  $G = 110 - 170$ ,  $B = 110 - 170$ . Buah jeruk setengah matang dengan rentang nilai  $R = 60 - 100$ ,  $G = 70 - 130$ ,  $B = 90 - 140$ . Buah jeruk matang dengan rentang nilai  $R = 40 - 59$ ,  $G = 60 - 90$ ,  $B = 60 - 120$ . Serta kategori tidak sesuai untuk buah yang tidak memenuhi standar sortir yang telah ditetapkan. Hasil implementasi pembacaan warna RGB dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Implementasi Sistem Pembacaan Warna RGB

#### 3.1.3. Implementasi Sistem Pembacaan Jumlah Buah Jeruk

komponen yang digunakan dalam sistem pembacaan jumlah buah jeruk terdiri dari sensor inframerah dan NodeMCU ESP32. Pada sensor inframerah menggunakan 2 modul sensor dan diletakkan pada bagian dinding konveyor, yang meliputi wadah untuk buah mentah, buah setengah matang, buah matang dan buah yang tidak sesuai dengan kriteria tingkat

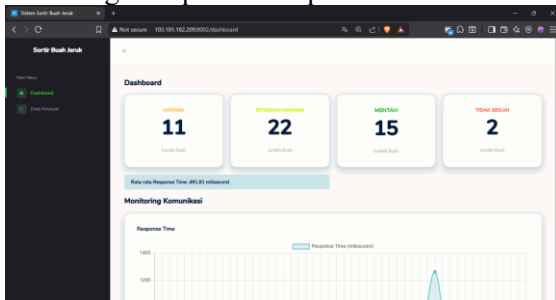
kematangan. Implementasi sensor inframerah dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Implementasi Sistem Pembacaan Jumlah Buah Jeruk

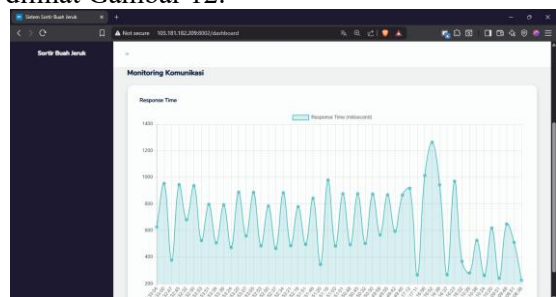
### 3.1.4. Implementasi Antarmuka Website

Dalam penelitian ini, antarmuka *website* dirancang dengan dua halaman utama untuk memenuhi kebutuhan sistem sortir buah jeruk berupa *dashboard* dan data riwayat. Halaman *dashboard* berfungsi sebagai halaman utama yang ditampilkan saat pengguna pertama kali mengakses *website*. Halaman ini terbagi menjadi dua bagian utama berupa informasi status penyortiran buah beserta jumlahnya. Halaman *dashboard* bagian sortir tingkat kematangan dapat dilihat pada Gambar 11.



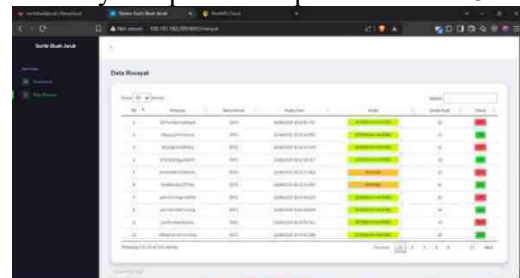
Gambar 11. Antarmuka *dashboard* Bagian Sortir Tingkat Kematangan Buah

Sedangkan, untuk bagian pada halaman *dashboard* yaitu *monitoring* komunikasi yang antara perangkat keras dan perangkat lunak menggunakan protokol MQTT yang memberikan analisis kinerja sistem. Grafik yang menggambar waktu *delay*, menunjukkan waktu yang dibutuhkan dalam menerima data setelah penyortiran buah jeruk. Antarmuka *dashboard* bagian *monitoring* komunikasi dapat dilihat Gambar 12.



Gambar 12. Tampilan Grafik *Delay* Pada Halaman *Dashboard*

Halaman data riwayat menampilkan informasi kronologis hasil keluaran sistem penyortiran buah dengan menggunakan protokol MQTT dalam bentuk tabel yang tersusun rapi. Tabel ini menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk melalui *monitoring* proses sortir buah jeruk secara teroganisir. Halaman data riwayat dapat dilihat pada Gambar 13.



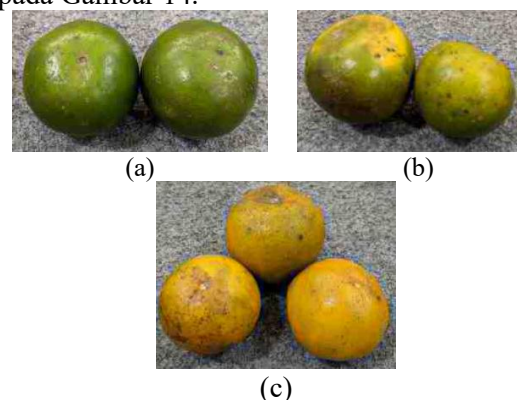
Gambar 13. Halaman Data Riwayat

### 3.2. Pengujian Sistem

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fungsi dalam sistem beroperasi sesuai dengan yang diharapkan dan memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan.

#### 3.2.1. Pengujian Sistem Pembacaan Warna Kulit Buah Jeruk

Pengujian ini menggunakan sensor TCS3200 dilakukan dengan tujuan untuk mengukur kemampuan sensor dalam membaca nilai RGB dari kulit buah jeruk. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 30 kali buah jeruk pada masing-masing sortir tingkat kematangan buah meliputi buah mentah, buah setengah matang, dan buah matang dapat dilihat pada Gambar 14.



Gambar 14. Buah jeruk Mentah (a), Buah Jeruk Setengah Matang (b) dan Buah Jeruk Matang (c)

Adapun hasil pengujian dengan sensor TCS3200 untuk tingkat kematangan buah jeruk mentah berdasarkan warna kulit buah dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pengujian Buah Jeruk Mentah

| No | R   | G   | B   | Jenis Berdasarkan Sensor TCS3200 | Jenis Buah Sebenarnya |
|----|-----|-----|-----|----------------------------------|-----------------------|
| 1  | 121 | 139 | 142 | Mentah                           | Mentah                |
| 2  | 99  | 121 | 129 | Setengah Matang                  | Mentah                |
| 3  | 97  | 114 | 119 | Setengah Matang                  | Mentah                |
| 4  | 121 | 143 | 145 | Mentah                           | Mentah                |
| 5  | 125 | 145 | 149 | Mentah                           | Mentah                |
| 6  | 119 | 142 | 142 | Mentah                           | Mentah                |
| 7  | 77  | 87  | 83  | Tidak Sesuai                     | Mentah                |
| 8  | 122 | 144 | 145 | Mentah                           | Mentah                |
| 9  | 132 | 149 | 150 | Mentah                           | Mentah                |
| 10 | 122 | 147 | 149 | Mentah                           | Mentah                |

Hasil dari pengujian menggunakan sensor TCS3200 pada penyortiran buah jeruk mentah menunjukkan bahwa pada tingkat kematangan mentah yaitu terdapat sebanyak 7 buah mentah terdeteksi, 2 buah jeruk mentah terdeteksi setengah matang dan 1 buah jeruk mentah terdeteksi tidak sesuai. Sehingga dalam perhitungan *error* relatif dengan persamaan (3) sehingga hasil 30%. Selanjutnya pengujian buah jeruk setengah matang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengujian Buah Jeruk Setengah Matang

| No | R  | G   | B   | Jenis Berdasarkan Sensor TCS3200 | Jenis Buah Sebenarnya |
|----|----|-----|-----|----------------------------------|-----------------------|
| 1  | 86 | 110 | 128 | Setengah Matang                  | Setengah Matang       |
| 2  | 53 | 65  | 80  | Matang                           | Setengah Matang       |
| 3  | 96 | 119 | 131 | Setengah Matang                  | Setengah Matang       |
| 4  | 77 | 103 | 126 | Setengah Matang                  | Setengah Matang       |
| 5  | 66 | 79  | 184 | Setengah Matang                  | Setengah Matang       |
| 6  | 81 | 98  | 123 | Setengah Matang                  | Setengah Matang       |
| 7  | 46 | 64  | 82  | Matang                           | Setengah Matang       |
| 8  | 83 | 104 | 117 | Setengah Matang                  | Setengah Matang       |
| 9  | 54 | 66  | 69  | Matang                           | Setengah Matang       |
| 10 | 92 | 119 | 138 | Setengah Matang                  | Setengah Matang       |

Selanjutnya, hasil pengujian sensor TCS3200 pada penyortiran buah jeruk setengah matang yaitu terdapat sebanyak 7 buah setengah matang terdeteksi, dan 3 buah jeruk setengah matang terdeteksi matang. Sehingga dalam

perhitungan *error* relatif dengan persamaan (3) mendapatkan hasil 30%. Selanjutnya pengujian buah jeruk matang dapat dilihat pada Tabel 5.

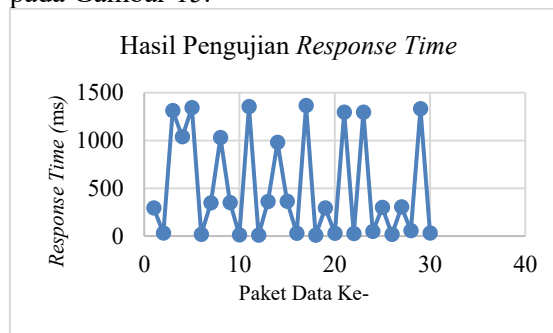
Tabel 1. Hasil Pengujian Buah Matang

| No | R  | G  | B   | Jenis Berdasarkan Sensor TCS3200 | Jenis Buah Sebenarnya |
|----|----|----|-----|----------------------------------|-----------------------|
| 1  | 53 | 79 | 96  | Matang                           | Matang                |
| 2  | 45 | 70 | 93  | Matang                           | Matang                |
| 3  | 54 | 83 | 107 | Matang                           | Matang                |
| 4  | 65 | 91 | 95  | Setengah Matang                  | Matang                |
| 5  | 48 | 73 | 87  | Matang                           | Matang                |
| 6  | 45 | 68 | 80  | Matang                           | Matang                |
| 7  | 57 | 86 | 107 | Matang                           | Matang                |
| 8  | 50 | 78 | 101 | Matang                           | Matang                |
| 9  | 54 | 80 | 93  | Matang                           | Matang                |
| 10 | 54 | 82 | 106 | Matang                           | Matang                |

Hasil pengujian sensor TCS3200 pada penyortiran buah jeruk matang yaitu terdapat sebanyak 9 buah matang terdeteksi dan 1 buah jeruk matang terdeteksi setengah matang. Sehingga dalam perhitungan *error* relatif dengan persamaan (3) mendapatkan hasil 10%.

### 3.2.2. Pengujian *response time*

Pengujian *response time* dilakukan dengan menyortir buah jeruk sebanyak 51 buah dengan paket data sebanyak 102 data. Tingkat kematangan buah jeruk yang telah disortir meliputi 15 buah mentah, 22 buah setengah matang, 12 buah matang dan 2 buah tidak sesuai. Pengujian *response time* dengan mengukur waktu komunikasi data dari waktu *scan* (*publisher*) dan waktu *web* (*subscriber*) dari *database* aplikasi sistem sortir buah jeruk berbasis *website*. Hasil pengujian *response time* pada buah mentah dapat dilihat pada Gambar 15.

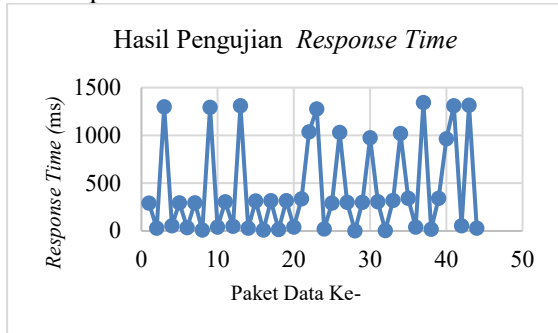


Gambar 15. Hasil *Response Time* Pada Buah mentah

Dari pengujian *response time* pada buah jeruk mentah didapatkan nilai tertinggi

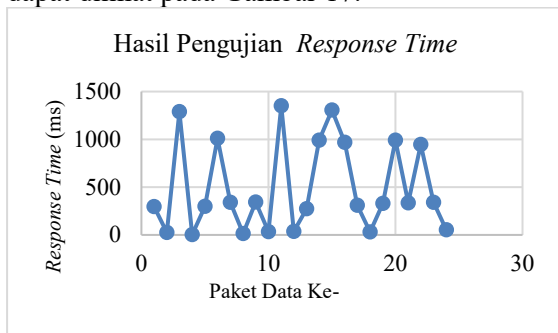


sebanyak 1364 ms, nilai terendah sebanyak 7 ms, dan untuk rata – rata *response time* sebanyak 508,633 ms. Buah yang tersortir sebagai buah mentah sebanyak 15 buah dengan paket data sebanyak 30 data. Hasil pengujian *response time* pada buah setengah matang dapat dilihat pada Gambar 16.



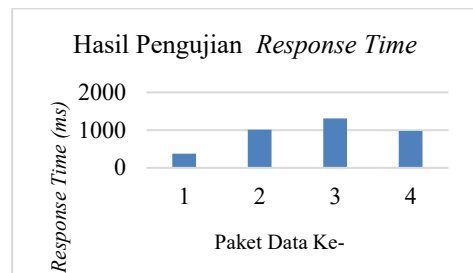
Gambar 16. Hasil *Response Time* Pada Buah Setengah Matang

Dari pengujian *response time* pada buah jeruk setengah matang didapatkan nilai tertinggi sebanyak 1344 ms, nilai terendah sebanyak 1 ms, dan untuk rata – rata *response time* sebanyak 438,79 ms. Buah yang tersortir sebagai buah setengah matang sebanyak 22 buah dengan paket data sebanyak 44 data. Hasil pengujian *response time* pada buah matang dapat dilihat pada Gambar 17.



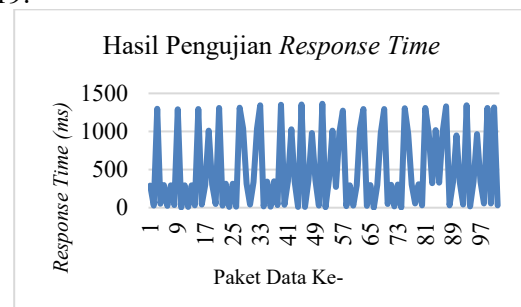
Gambar 17. Hasil *Response Time* Pada Buah Matang

Dari pengujian *response time* pada buah jeruk matang didapatkan nilai tertinggi sebanyak 1350 ms, nilai terendah sebanyak 3 ms, dan untuk rata – rata *response time* sebanyak 496,833 ms. Buah yang tersortir sebagai buah setengah matang sebanyak 12 buah dengan paket data sebanyak 24 data. Hasil pengujian *response time* pada buah tidak sesuai dapat dilihat pada Gambar 18.



Gambar 18. Hasil *Response Time* Pada Buah Tidak Sesuai

Dari pengujian *response time* pada buah jeruk tidak sesuai didapatkan nilai tertinggi sebanyak 1310 ms, nilai terendah sebanyak 375 ms, dan untuk rata – rata *response time* sebanyak 918,75 ms. Buah yang tersortir sebagai buah setengah matang sebanyak 12 buah dengan paket data sebanyak 24 data. Hasil pengujian *response time* pada semua tingkat kematangan buah dapat dilihat pada Gambar 19.



Gambar 19. Hasil *Response Time* Pada Keseluruhan Tingkat Kematangan

Hasil pengujian *response time* buah jeruk pada semua tingkat kematangan buah didapatkan nilai tertinggi sebanyak 1364 ms, nilai terendah sebanyak 1 ms, dan untuk rata – rata *response time* sebanyak 491,8135 ms.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian protokol komunikasi MQTT untuk sistem sortir buah jeruk berbasis website, *response time* dengan kinerja rata-rata 491,81 ms. Nilai ini menunjukkan waktu yang layak dalam melakukan penyortiran antara pengiriman dan penerimaan data pada sistem sortir buah jeruk. Sedangkan, Sensor TCS3200 mendeteksi warna kulit jeruk dan menyortirkan empat tingkat kematangan buah jeruk lumayan baik dengan hasil error relatif sebesar 23,3% dan nilai akurasi keberhasilan 76,7%.

Pada penelitian selanjutnya bagian optimasi kinerja jaringan dapat uji penggunaan



broker MQTT lokal untuk mengurangi ketergantungan pada internet dan meminimalkan *response time* serta pada bagian alat sortir buah jeruk mendapatkan tempat pemindaian yang lebih rapi atau sesuai dengan objek agar sensor penyortiran dapat dilakukan lebih mudah dalam pemindaian dan bisa meningkat akurasi keberhasilan dalam sortir buah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. U. Fajri, M. I. Sani, and M. I. Sari, "Konveyor Sortir Buah Jeruk Siam Banyuwangi Berdasarkan Kualitas Berbasis Mikrokontroler," *e-Proceeding Appl. Sci.*, vol. 9, no. 5, pp. 2324–2331, 2023.
- [2] I. Tarsono, D. Triyanto, and T. Rismawan, "Prototipe Pemisah Otomatis Jeruk Siam Berdasarkan Warna Menggunakan Metode KNN (K-Nearest Neighbor)," *J. Coding, Sist. Komput. Untan*, vol. 06, no. 1, pp. 44–53, 2018.
- [3] I. Islamy and L. M. Wisudawati, "Sistem Monitoring Smart Garden Tanaman Cabai Berbasis IoT Menggunakan Protokol," *TEKNOTAN*, vol. 17, no. 3, pp. 197–206, 2023, doi: 10.24198/jt.vol17n3.6.
- [4] N. P. Windryani, N. Bogi, and R. Mayasari, "Analisa Perbandingan Protokol Mqtt Dengan Http Pada Iot Platform Patriot Comparison Analysis Between Mqtt and Http Protocol in Patriot Iot Platform," *e-Proceeding Eng.*, vol. 6, no. 2, pp. 3192–3199, 2019.
- [5] I. Dwisaputra, Surojo, A. Estetika, and Ch. A. Ady, "Trainer Kit Sistem Distribusi dan Sortir Buah Jeruk Berdasarkan Berat dan Warna," *Pros. Semin. Nas. Inov. Teknol. Terap.*, vol. 2, no. January, pp. 978–979, 2023.
- [6] I. N. T. Aditya, K. S. Wibawa, and I. P. A. Bayupati, "Pengujian Stress Testing MQTT dan API pada Sistem Monitoring Suhu Tubuh, Detak Jantung, Saturasi Oksigen, dan Tekanan Darah berbasis Internet of Things," *JITTER-Jurnal Ilm. Teknol. dan Komput.*, vol. 3, no. 1, 2022, [Online]. Available: <http://broker.mqtt-dashboard.com/>
- [7] R. D. Agustia and T. A. K. H, "Pembangunan Prototipe Aplikasi Pengawasan Dan Pengendalian Pembudidayaan Mikroalga Spirulina," *J. Ilm. Komput. dan Informatika*, vol. 7, no. 1, pp. 11–18, Mar. 2018.
- [8] G. D. Utomo, D. Triyanto, and U. Ristian, "Sistem Monitoring Dan Kontrol Pembibitan Kelapa Sawit Berbasis Internet of Things," *J. Komput. dan Apl.*, vol. 09, no. 02, pp. 176–185, 2021.
- [9] A. Jayadi and D. Meilinda, "Klasifikasi Tingkat Kematangan Buah Pepaya Berdasarkan Warna Kulit Menggunakan Sensor Warna Tcs3200," *J. ICTEE*, vol. 4, no. 1, pp. 1–13, 2023, doi: 10.33365/jictee.v4i1.2692.
- [10] A. T. Nabila, A. Muid, and U. Ristian, "Purwarupa Samrt Litter Box Kucing dan Pengisian Pasir Otomatis Berbasis Arduino," *Coding J. Komput. dan Apl.*, vol. Vol. 8, no. 01, pp. 197–206, 2020.
- [11] Kamal, Firdayanti, U. M. Tyas, A. A. Buckhari, and Pattasang, "Implementasi aplikasi arduino ide pada mata kuliah sistem digital," vol. 1, no. April, 2023.
- [12] Y. Halawa, V. Valentino, A. A. Hanafi, and D. M. Midyanti, "Pengembangan Website Sistem Informasi Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila Pada Kantor Pendidikan Karakter Universitas Tanjungpura," *Coding J. Komput. dan Apl.*, vol. 12, no. 1, pp. 52–61, 2024.
- [13] R. Akbar, S. Bahri, and I. Nirmala, "Implementasi Algoritma RSA untuk Proses Enkripsi-Autentikasi Publish-Subscribe pada Protokol MQTT Menggunakan ESP8266 Berbasis IoT," *Coding J. Komput. dan Apl.*, vol. 12, no. 1, pp. 23–32, 2024.
- [14] R. M. Aji, A. Kusyanti, and F. A. Bakhtiar, "Implementasi Algoritme Salsa20 Untuk Mengamankan Data GPS Menggunakan Perangkat Raspberry Pi 3," *J. Tek. Inform. dan Sist. Inf.*, vol. 10, no. 2, pp. 81–93, Jun. 2023.
- [15] D. S. Bhayangkara and W. M. Ashari, "Pengaruh Load Balancing Pada Serangan DDoS Menggunakan Nginx," *Indones. J. Comput. Sci.*, vol. 13, no. 4, Jul. 2024, doi: 10.33022/ijcs.v13i4.4118.
- [16] Y. Mulyanto, E. S. Susanto, and Z. M. Putra, "Analisis Perbandingan Cloud



Coding : Jurnal Komputer dan Aplikasi  
Volume 14, No. 1 (2026), hal 106-116  
p-ISSN : 2338-493X  
e-ISSN : 2809-574X

Server Menggunakan Centos 7 dan  
Ubuntu Server 22.04 Menggunakan  
Quality Of Service,” *Digit. Transform.  
Technol.*, vol. 4, no. 1, pp. 445–451, Jul.  
2024, doi: 10.47709/digitech.v4i1.4056.

